

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	圧力と大気圧	名前

ポイント

圧力のきまり

● 圧力

面を垂直におす力を、面積でわった値が圧力です。力は、圧力に面積をかけて求めます。

● 単位

圧力の単位はPaです。1Paは、1m²に1Nの力がはたらくときの圧力です。1m²は10000cm²、1hPaは100Paです。

● 大気圧

気圧の単位にはhPaを使います。海面と同じ高さでの大気圧は、約1013hPaです。

1

A～Cの気象要素の名前を、漢字2文字で書きなさい。

気象要素と単位

気象要素	A	B	C	気圧
単位	℃	%	m/s	hPa

(1) A

答え

(2) B

答え

(3) C

答え

(4) 表の気圧の単位hPaは、何と読みますか。カタカナで書きなさい。

答え

2

100gの物体にはたらく重力を1Nとして、次の問いに答えなさい。

圧力の計算

(1) 力の大きさが同じとき、力がはたらく面積を2倍にすると、圧力は
どうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 2倍になる

イ 4倍になる

ウ $\frac{1}{2}$ になる

エ 変わらない

答え



(2) 図の直方体を、いちばん広い面を下にして、水平な床の上に
置きました。床が受ける圧力は何Paですか。

答え

(3) 図の直方体を、いちばんせまい面を下にして、水平な床の上に
置きました。床が受ける圧力は何Paですか。

答え

(4) 気圧が1000hPaのとき、水平に置いた面積0.5m²の板の上面が、
空気から受ける力の大きさは何Nですか。

答え

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	圧力と大気圧 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

空気の質量と大気圧

【実験】 空気にも質量があるかどうかを、ゴムボールを使って調べました。

① 空気をぬいたゴムボールの質量を、電子てんびんではかりました。結果は410.0gでした。

② 空気入れて、ボールがかたくなるまで空気を入れました。空気の出入り口をふさいで、①と同じ電子てんびんではかると、414.2gでした。

③ ボールの空気をすべてぬいて、もう一度はかると、410.0gでした。



(1) ②で、空気の出入り口をふさいで質量をはかったのはなぜですか。

答え

(2) ②で、空気を入れたことで、ボールの質量は何g大きくなりましたか。

答え

(3) この実験から、空気について何がわかりますか。「質量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 大気圧について正しく説明しているものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 空気の重さによって生じる。
- イ 上から下の向きにだけはたらく。
- ウ 標高が高い場所ほど、大きくなる。
- エ あらゆる向きからはたらく。

答え

1 気象要素と単位

考え方 気象要素には、それぞれ決まった単位があります。単位と気象要素を、組にして覚えます。

(1) A (単位は℃)

気温

- 単位が℃の気象要素は、気温です。

(2) B (単位は%)

湿度

- 単位が%の気象要素は、湿度です。

(3) C (単位はm/s)

風速

- 単位がm/sの気象要素は、風速です。

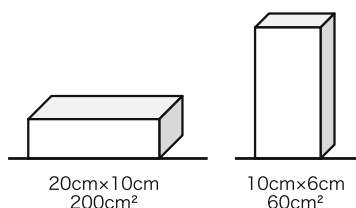
(4) hPaの読み方

ヘクトパスカル

- hPaは、ヘクトパスカルと読みます。

2 圧力の計算

考え方 圧力は、力の大きさを面積でわって求めます。面積を cm^2 から m^2 に直してから計算します。



(1) 面積を2倍にしたとき

ウ

- 圧力は、力の大きさを面積でわった値です。面積が2倍になると、わる数が2倍になるので、圧力は $\frac{1}{2}$ になります。

(2) いちばん広い面を下に

1200Pa

- 質量2.4kgは2400gです。
 $2400 \div 100 = 24$
- 200 cm^2 を、 m^2 に直します。
 $200 \div 10000 = 0.02$
 $24 \div 0.02 = 1200$

(3) いちばんせまい面を下に

4000Pa

- 力の大きさは、同じ24Nです。
- 60 cm^2 を、 m^2 に直します。
 $60 \div 10000 = 0.006$
 $24 \div 0.006 = 4000$

(4) 板の上面が受ける力

50000N

- 1000hPaをPaに直します。
 $1000 \times 100 = 100000$
- 力の大きさは、圧力に面積をかけて求めます。
 $100000 \times 0.5 = 50000$

3 空気の質量と大気圧

考え方 空気の質量は、空気を入れる前後の質量の差からわかります。

(1) 出入り口をふさぐ理由

ボールの中の空気が外へ出ないようにするため。

- 出入り口が開いていると空気が出ていき、はかった質量が正しくなくなります。

(2) 大きくなった質量

4.2g

- 空気を入れたあとの質量から、入れる前の質量をひきます。
 $414.2 - 410.0 = 4.2$

(3) 実験からわかること 空気にも質量がある。

- 空気を入れると質量が大きくなり、ぬくともともどりました。
- 空気のみで質量が変わったので、空気にも質量があるとわかります。

(4) 大気圧の説明

ア、エ

- アとエが正しい説明です。大気圧は、空気の重さによって生じ、あらゆる向きからはたらきます。
- イはまちがいです。下向きだけでなく、あらゆる向きからはたらきます。
- ウはまちがいです。標高が高いほど上にある空気の量が少ないので、小さくなります。

まちがえやすいところ

- 面積を cm^2 のまま使わないように、 m^2 に直してから、力の大きさをわります。
- hPaをPaに直すときに、100でわらないように、100をかけます。